

FACULTÉ DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET DE GESTION
Année Universitaire 2021 – 2022

Année et Filière : L1 EG, DL ED, DL ME

INTITULÉ DE LA MATIÈRE : Principes de microéconomie

Nom de l'enseignant : Masha Pautrel

Période 1 ☐

Période 3 ☐

Calculatrice, smartphone, montre connectée :
interdites

Période 2 ☐

Période 4 ☒

Session 1 ☐

Session 2 ☒

Documents autorisés : aucune

Durée : 2h

ECRIVEZ ICI VOTRE NUMERO ETUDIANT : _____

Aucun nom et prénom ne doivent pas figurer sur ce document.

CONSIGNES OBLIGATOIRES

- Rédigez votre solution aux exercices **UNIQUEMENT** dans les champs prévus à cet effet sur l'énoncé.
- Dans vos réponses un **raisonnement économique** (vu en cours et en TD) est attendu. L'absence de justification économique entrainera une perte significative de points.
- Les formules générales doivent précéder les calculs. Leur absence entrainera une perte significative de points.
- Les explications doivent être rédigées. Aucune flèche ni abréviation non conventionnelle ne sont autorisées.
- Les graphiques doivent être clairs et **lisibles** ; n'oubliez pas d'indiquer les titres d'axes et noms des courbes. N'hésitez pas à faire les graphiques au brouillon en les modifiant autant que nécessaire pour améliorer leur lisibilité.

Exercice 1 (3 points)

L'utilité de Julien concernant la consommation de gâteaux (G) et du thé (T) est décrite par la fonction $u(G, T) = G^{3/4}T^{7/8}$. Le prix des gâteaux est 2€ et celui du thé est 10€. Le revenu hebdomadaire de Julien est de 50€.

1. Quel est le taux marginal de substitution des gâteaux au thé quand l'utilité est maximisée ? Pourquoi ?

.....
.....
.....

2. Supposons cependant que Julien consomme un panier de biens comprenant plus de gâteaux et moins de thé que le panier qui maximise son utilité. Son taux marginal de substitution des gâteaux au thé est-il supérieur ou inférieur à celui trouvé dans la question précédente ? Pourquoi ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 2 (6 points)

Après l'étude du marché de la demande des produits cosmétiques, deux groupes d'utilisateurs sont mis en évidence : les femmes (f) et les hommes (h). Les courbes de demande de chaque groupe sont données ci-dessous :

$$Q_f = 200 - 2P$$

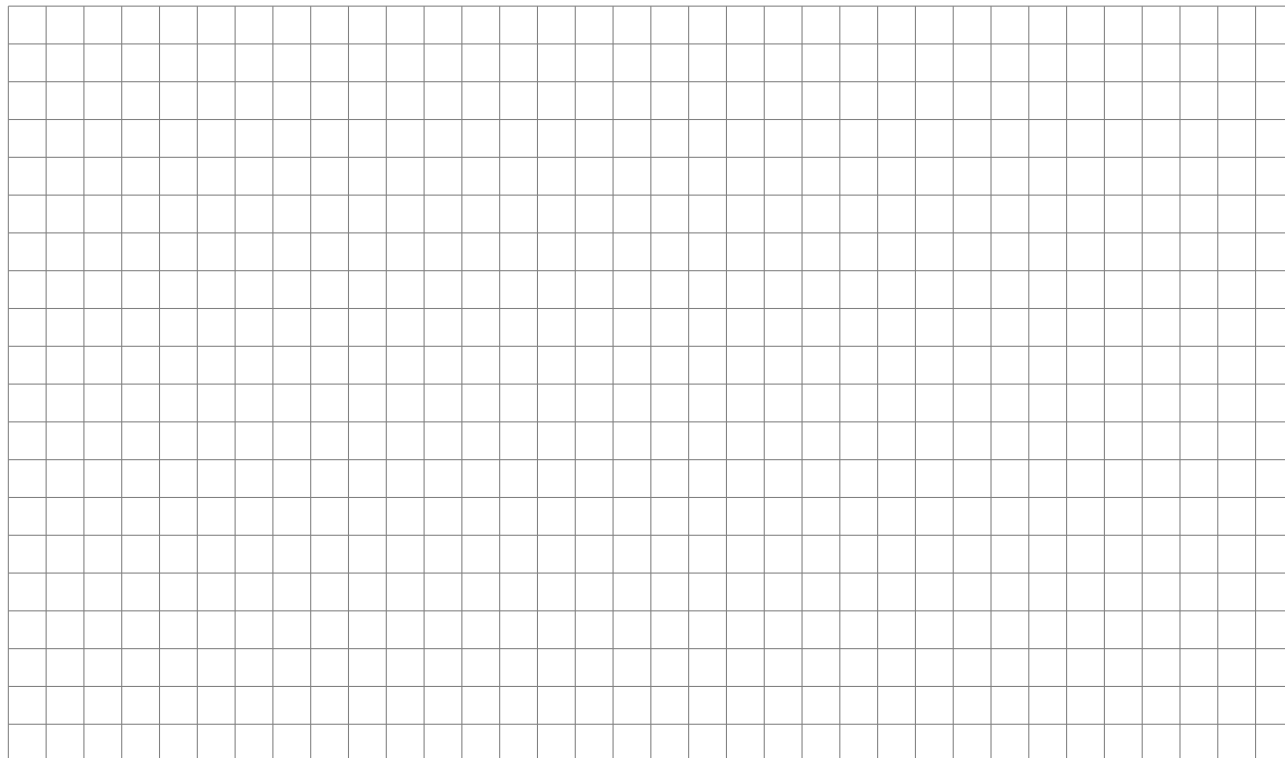
$$Q_h = 160 - 5P$$

1. Donnez la définition de la fonction de demande individuelle.

.....
.....
.....

2. **Représentez** les deux courbes de demande et la demande du marché sur un seul graphique, avec P sur l'axe vertical et Q sur l'axe horizontal.

.....



3. Si le prix du marché est de 20 euros, quelles sont les quantités demandées par chaque groupe ?

.....

4. Donnez la définition du surplus des consommateurs. Sur le graphique précédent, indiquez le surplus des consommateurs de chaque groupe.

.....

5. Donnez la définition de l'élasticité-prix de la demande et trouvez l'élasticité-prix de la demande de chaque groupe pour le prix et les quantités en cours.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Commentez les résultats obtenus. Est-ce que l'entreprise maximise les recettes de la vente des billets en les vendant à 20 euros à chaque groupe ? Expliquez.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Quel prix doit-elle faire payer à chaque groupe si elle veut maximiser ses recettes de la vente des produits cosmétiques ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4 (5 points)

La fonction de production d'une entreprise est $q = 5L^{1/2}K^{1/2}$. Le coût d'une unité de travail est de 10 euros, et celui d'une unité de capital de 160 euros.

1. La productivité marginale du travail est-elle croissante, décroissante, constante ? (même question pour le facteur capital).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Les rendements d'échelle sont-ils croissants, décroissants, constants ?

.....

.....

.....

.....

.....

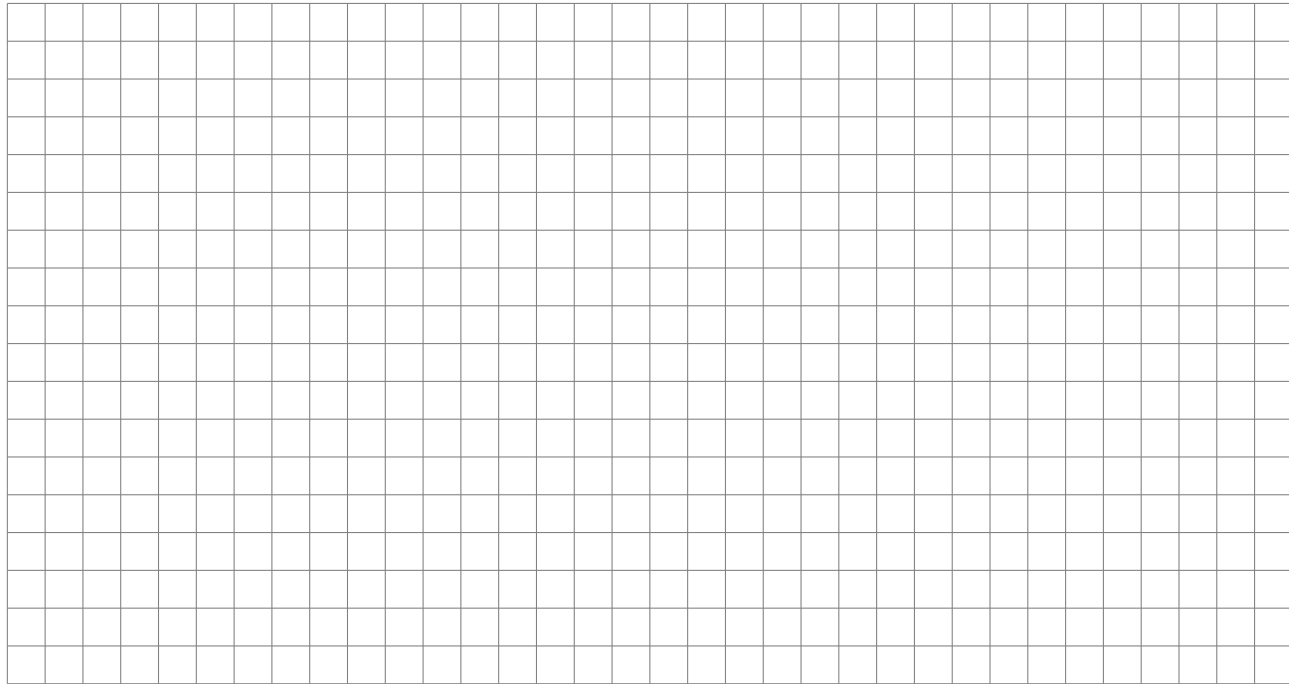
.....

3. Posez le programme technique de l'entreprise

.....

.....

4. L'entreprise produit actuellement 100 unités et a calculé que les quantités de travail et de capital qui minimisent les coûts, sont de 80 et 5 respectivement. Expliquez la résolution graphique du programme de l'entreprise et représentez la sur un graphique.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Donnez la définition du chemin d'expansion.

.....

.....

.....

6. Sur le même graphique, représentez le chemin d'expansion à court terme et à long terme et donnez les équations correspondantes.

.....

.....

.....

.....

7. Si l'entreprise souhaite augmenter sa production, quel impact a l'horizon temporel (court terme ou long terme) sur la solution optimal du programme de l'entreprise établi dans la question 3 ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5 (6 points)

La direction d'analyse économique a publié des informations suivantes sur une branche concurrentielle :

- la demande de marché $Q^D = 415 - 3P$;
- l'offre de marché $Q^O = 115 + P$;
- les entreprises de la branche sont identiques avec la fonction de coût $C(q) = \frac{q^3}{4} + 108$

1. Déterminez le prix et les quantités d'équilibre.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Déterminez la quantité produite par l'entreprise et son profit.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Combien d'entreprises sont actuellement dans la branche?

.....

.....

.....

.....

4. Vous attendez-vous à observer des entrées ou des sorties de la branche? Expliquez pourquoi.

[illegible]

5. Quel effet auront **ces** entrées ou sorties sur l'équilibre du marché ? Faites une représentation graphique et expliquez brièvement.

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.[illegible]

-
-
6. Quel est le prix le plus faible auquel l'entreprise acceptera de vendre sa production à long terme ? Quel sera le profit pour ce prix ? Expliquez

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Est-ce que l'entreprise acceptera de vendre sa production à court terme pour un prix plus faible que celui trouvé à la question précédente ? Expliquez.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ANNEXE
Le tableau des carrés

n	n^2	n	n^2	n	n^2	n	n^2
1	1	11	121	21	441	31	961
2	4	12	144	22	484	32	1024
3	9	13	169	23	529	33	1089
4	16	14	196	24	576	34	1156
5	25	15	225	25	625	35	1225
6	36	16	256	26	676	36	1296
7	49	17	289	27	729	37	1369
8	64	18	324	28	784	38	1444
9	81	19	361	29	841	39	1521
10	100	20	400	30	900	40	1600